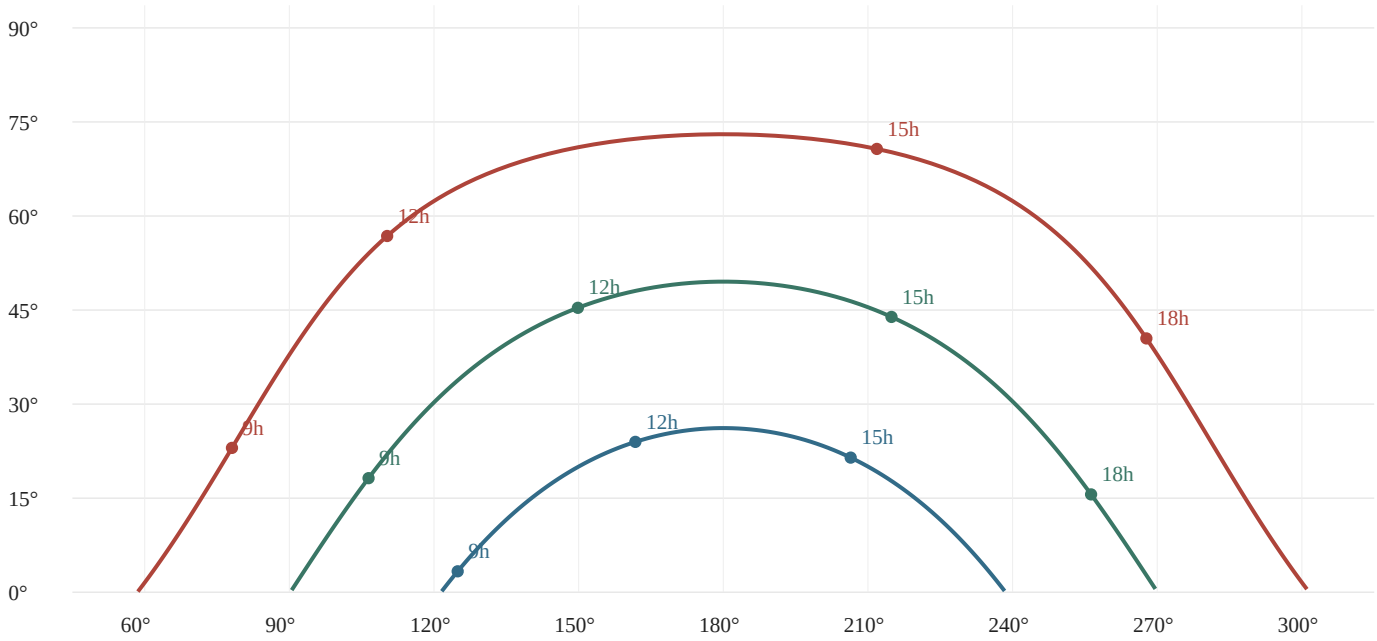
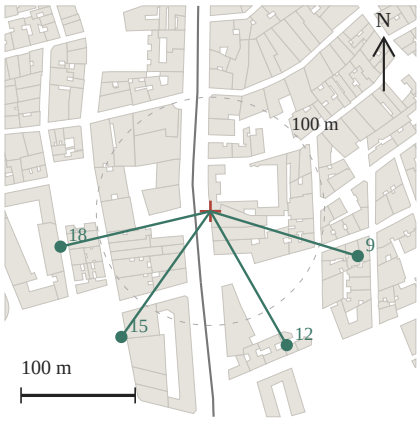
02 / De dónde llega el sol

Posición de estudio: 40,407576 N / 3,707172 O. Año 2026. Hora civil Europe/Madrid, incluido el cambio horario.

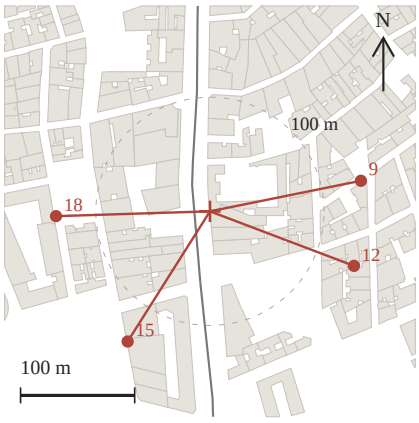
TRAYECTORIA SOLAR / azimut y elevación geométrica



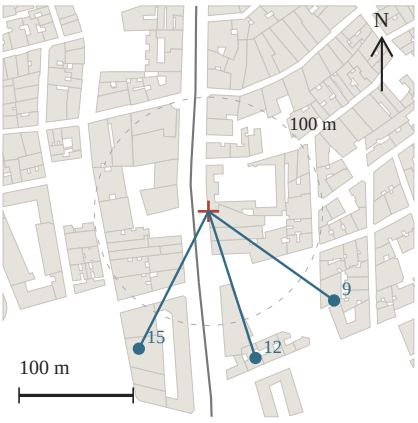
21 marzo



21 junio



21 diciembre



Los radios apuntan hacia el sol, no hacia la sombra. E = 90°, S = 180°, O = 270°. El arco invernal es más bajo: una protección fija debe comprobarse también en diciembre. Para un mapa real de sombras faltan alturas, terreno y obstáculos verificados; estas curvas no los suponen.

Método NOAA, General Solar Position Calculations: gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF. Aproximación astronómica; sin nubes, refracción ni obstáculos. Radios convertidos geodésicamente a EPSG:25830; minimapas con igual escala.

Referencia de lenguaje: CLI-01 SOMBRA y SHADOW_HOURLY_ATLAS. Base blanca, geometría repetida, variable y conclusión explícitas.